

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
90	池	90	池				
	3.25		3.25				

《大学物理实验》课程实验报告

学院:物理学院

专业:物理类

年级:大一

实验人姓名、学号:23343071, 徐殊行 合作人姓名、学号:

日期:2024 年 3 月 24 日 星期 一 上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温:23°C

相对湿度:32%

实验 A2 用力敏传感器测量液体表面张力系数

[实验前思考题]

1. 测量仪器标定(或称为校准)的方式有哪几种? 如何操作? 每种方式举一个案例。
2. 液体表面张力系数与什么因素有关?
3. 简述直流单臂电桥的工作原理(包括平衡电桥和非平衡电桥)。
4. 简述用力敏传感器测量液体表面张力系数的方法。

1. 使用标准样品: 例如用天平测校准用的砝码。

使用标准仪器: 使用精度更高一级的仪器测量同一物理量

2. 液体的种类, 液体的温度。

3. 四个硅电阻组成单臂电桥, 当弹性梁受力时, 阻值发生变化, 电桥失去平衡, 非平衡电压与所受拉力成正比。

4. 以液膜破裂瞬间, 规则物体从待测液体表面脱离时的力为表面张力。
液膜拉断后力敏传感器的拉力变化为液体的表面张力。

(请自行加页)

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号, 测量范围, 测量精度等)
1	硅压阻力敏传感器	1	
2	液体表面张力系数测定仪	1	
3	砝码	7	5g
4	镊子	1	~
5	表面皿	2	?

[实验装置]

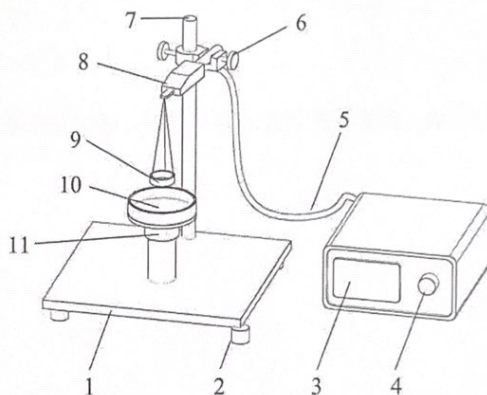


图 1 液体表面张力测量装置

1. 底座	2. 水平调节螺钉	3. 数字电压表
4. 调零旋钮	5. 五芯屏蔽电缆	6. 传感器接头以及固定螺钉
7. 立柱	8. 力敏传感器	9. 吊环
10. 表面皿	11. 升降调节螺母	

注意: (1) 硅压阻力敏传感器的最大拉力不超过 0.098N (即 10 克力), 故在悬挂吊环、增减砝码的时候必须小心轻放, 严禁大力拉拽和超重, 否则极易损坏传感器。

(2) 传感器对拉力非常敏感, 悬挂物体晃动时会使电压读数不断变化, 需等物体静止后再读数。

[数据记录及处理]

1. 对硅压阻力敏传感器进行标定

(1) 实验数据

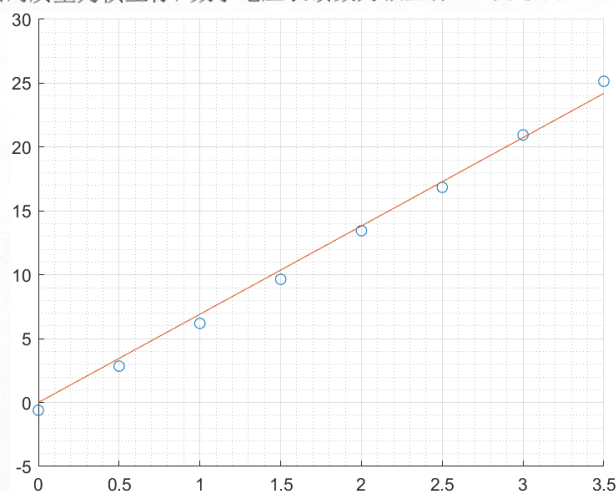
表 1 力敏传感器的标定

砝码质量/g	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
质量增大时 输出电压/mV	00.3	3.8	7.5	11.0	14.7	18.0	21.6	25.1
质量减小时 输出电压/mV	-1.5	1.9	4.9	8.3	12.3	15.7	20.3	25.2
输出电压 平均值 U/mV	-0.6	2.85	6.2	9.65	13.45	16.85	20.95	25.15

*广州重力加速度 $g=9.7883m/s^2$

(2) 数据处理与结果表达

①以砝码质量为横坐标, 数字电压表读数为纵坐标, 画力敏传感器的标定曲线:



②用最小二乘法求标定曲线的拟合公式、相关系数, 并求力敏传感器的灵敏度。

线性回归模型:

$$y \sim 1 + x_1$$

估计系数:

	Estimate	SE	tStat	pValue
(Intercept)	-0.95833	0.24061	-3.9829	0.0072595
x1	0.74555	0.011752	63.438	1.0316e-09

观测值数目: 8, 误差自由度: 6

均方根误差: 0.373

R 方: 0.999, 调整 R 方: 0.998

F 统计量 (常量模型): 4.02e+03, p 值 = 1.03e-09

3
34 V/N

2. 测量水的表面张力系数

(1) 实验数据

表 2 金属环的外径 D_1 和内径 D_2

次数	1	2	3	4	5	平均值 /mm	实验标准差 /mm
D_1/mm	34.72	35.04	35.10	35.04	35.02	34.98	0.15
D_2/mm	32.80	32.70	32.92	32.82	32.84	32.82	0.07

表 3 自来水的表面张力系数测量

水的温度: 25 °C

测量次数	1	2	3	4	5	平均值 $\overline{\Delta U}$ / mV
U_1/mV	35.4	34.7	34.6	33.4	33.7	9.34
U_2/mV	25.3	25.3	25.2	24.4	24.9	实验标准差 $\sigma_{\Delta U}/\text{mV}$
$\Delta U/\text{mV}$	10.1	9.4	9.4	9.0	8.8	0.498

(2) 数据处理与结果表达

① 计算水的表面张力系数:

$$\bar{\alpha} = \frac{\overline{\Delta U}}{K \cdot \pi (D_1 + D_2)} = \frac{6.21 \times 10^{-2} \text{ N/m}}{1} = 0.0621 \text{ N/m}$$

② 计算 $\bar{\alpha}$ 的不确定度

$$U_{au} = \sqrt{\frac{1}{5(5-1)} \sum_{i=1}^5 (U_i - \bar{U})^2} = \frac{0.498}{0.2227} \text{ mV}$$

$$U_{ad_1} = \sqrt{\frac{1}{5(5-1)} \sum_{i=1}^5 (D_{1i} - \bar{D}_1)^2} = 0.0673 \text{ mm}$$

$$U_{ad_2} = \sqrt{\frac{1}{5(5-1)} \sum_{i=1}^5 (D_{2i} - \bar{D}_2)^2} = 0.0673 \text{ mm}$$

$$U_{a2} = \left[\frac{\partial^2}{\partial U^2} U_{au}^2 + \frac{\partial^2}{\partial D_1^2} U_{ad_1}^2 + \frac{\partial^2}{\partial D_2^2} U_{ad_2}^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= 0.01 \text{ N/m}$$

$$\therefore \gamma = 0.06 \pm 0.01 \text{ (N/m)}$$

```

编辑器 - D:\Matlab\Matlab File\FOGGYA2.m
A2.m x +
44
45 U1=[35.4 34.7 34.6 33.4 33.7];
46 U2=[25.3 25.3 25.2 24.4 24.9];
47
48 U=U1-U2;
49 Us=std(U);
50 Um=mean(U);
51 UaU=uncitya(U);
52
53 %数据处理和结果表达
54 am=Um/(k*pi*(D1m+D2m)); %张力系数均值
55
56 syms u d1 d2;
57 fa=@(u,d1,d2) u/(k*g*pi*(d1-d2));
58
59 dadu=diff(fa,u);
60 dadu=matlabFunction(dadu);
61
62 dadd1=diff(fa,d1);
63 dadd1=matlabFunction(dadd1);
64
65 dadd2=diff(fa,d2);
66 dadd2=matlabFunction(dadd2);
67
68 Uaa=sqrt((UaU*dadu(D1m,D2m))^2+(UaD1*dadd1(D1m,D2m,Um))^2+(UaD2*dadd2(D1m,D2m,Um))^2);
69 disp '表面张力系数的平均值';
70 disp(am);
71 disp '表面张力系数的A类不确定度';
72 disp(Uaa);
73
命令窗口
表面张力系数的平均值
0.0621

表面张力系数的A类不确定度
0.0099

fx >>

```

3. 采用传感器测量表面张力随拉伸长度的变化曲线

注意: 因手动测量和自动测量采用的信号放大器不同, 相同拉力的输出的电压不同, 需采用两套设备完成实验, 每部分实验两人共用一套设备。自动测量部分需要对拉力传感器重新进行标定。

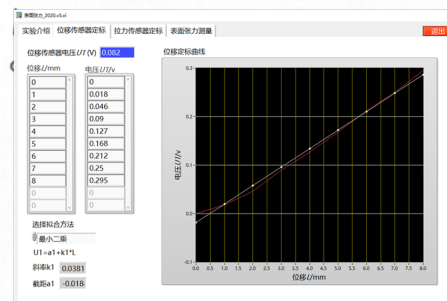
(1) 位移传感器的标定

表 4 位移传感器的标定

托盘初始高度: ~~1350~~ ¹³⁵⁰ mm, 输出电压: ~~0.078~~ ^{0.} V。

下降高度/mm	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
输出电压 值 U/V	0.018	0.046	0.090	0.127	0.168	0.212	0.250	0.295

位移传感器输出电压随下降高度变化关系曲线:



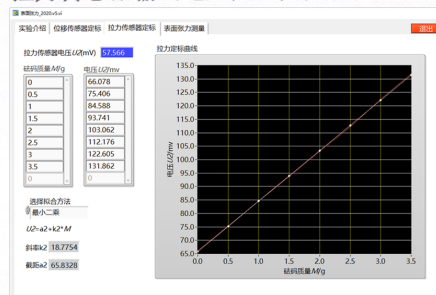
(2) 拉力传感器的标定

表 5 力敏传感器的标定

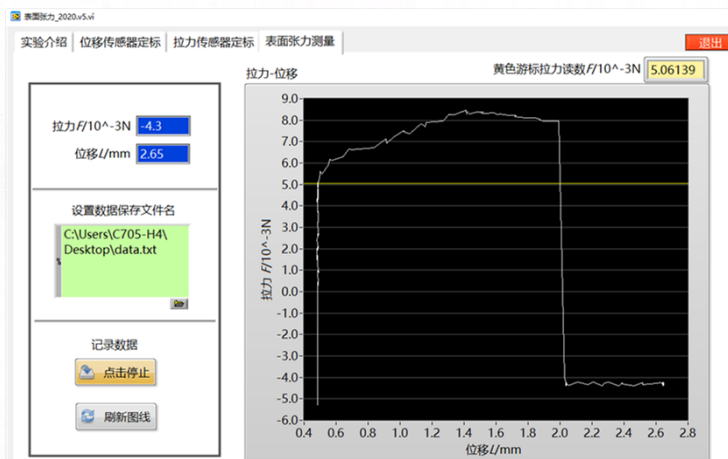
砝码质量/g	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
输出电压 U/mV	66.098	75.410	84.70	93.77	103.02	112.30	122.74	132.05

131.93

拉力传感器输出电压随拉力变化关系曲线:



(3) 水的表面张力随液面高度变化关系曲线



(4) 回答问题：计算表面张力时，采用曲线的最高点还是断点，为什么？

采取最高点，因为最高点对应的表面张力才是金属环内外两个表面所受到的实际表面张力，而断点处的表面张力对应的不是内外两个表面所受的表面张力

(5) 选取合适的点，计算水的表面张力系数，并与手动测量的结果进行对比。

选择最高点进行计算，表面张力系数为：60mN/m

[实验后思考题]

1. 若金属圆环底部不严格与液面平行，对测量结果有什么影响？
2. 检索资料，列举若干种液体表面张力系数的测量方法。

1. 会使得表面张力有不沿竖直方向的分量，使得实验结果偏小

2. 吊环法，吊片法，毛细管法，插板法，月面法，...